



UNIVERSIDAD
FAVALORO



Fundación

INECO

I N C Y T



Laboratorio de
Cognición Molecular

BIOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO

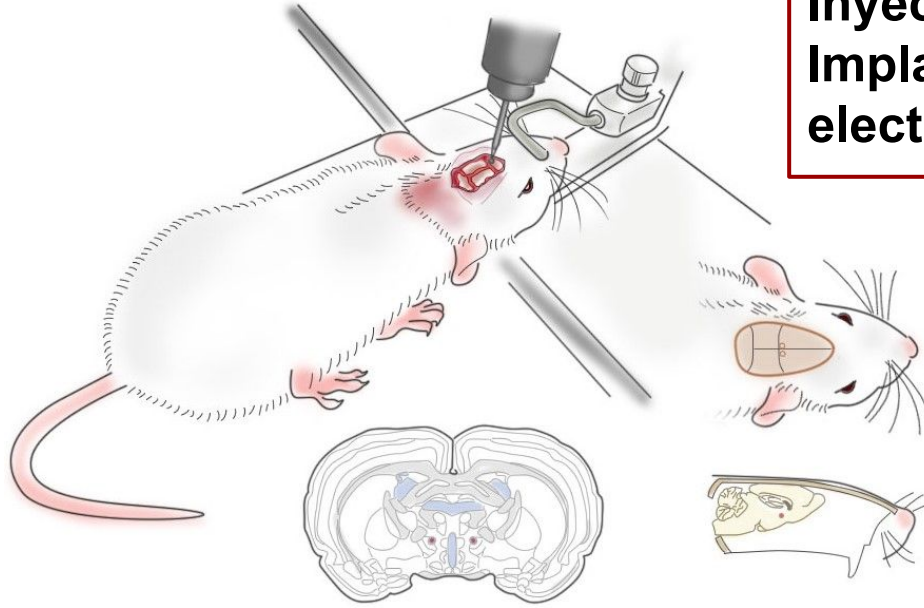
Neurobiología de la memoria

Mariana Imperatori
marianaimperatori3@gmail.com
Pablo Koss
pablokoss@fm.unt.edu.ar

Roedores como modelo animal para estudiar la memoria

Manipulaciones farmacológicas, genéticas, quimio y optogenética, imaging de calcio

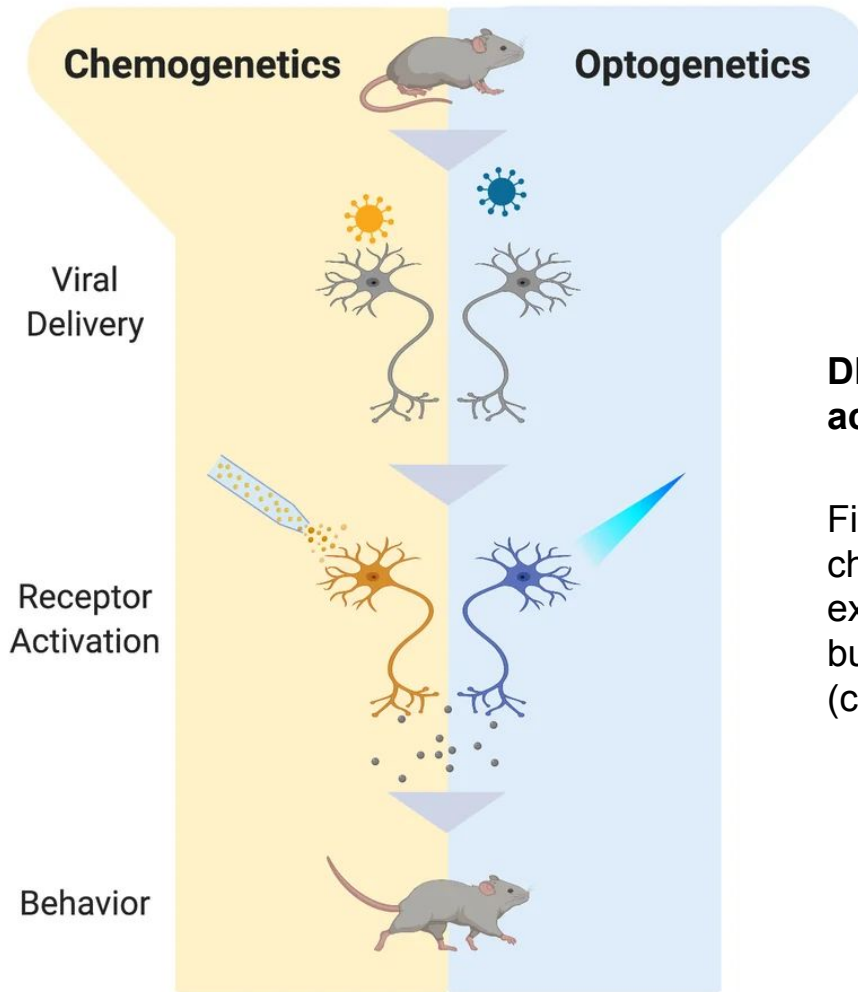
Cirugía estereotáxica



**Inyecciones de virus
Implante de cánulas de fibra óptica,
electrodos**

Sistemas Inducibles

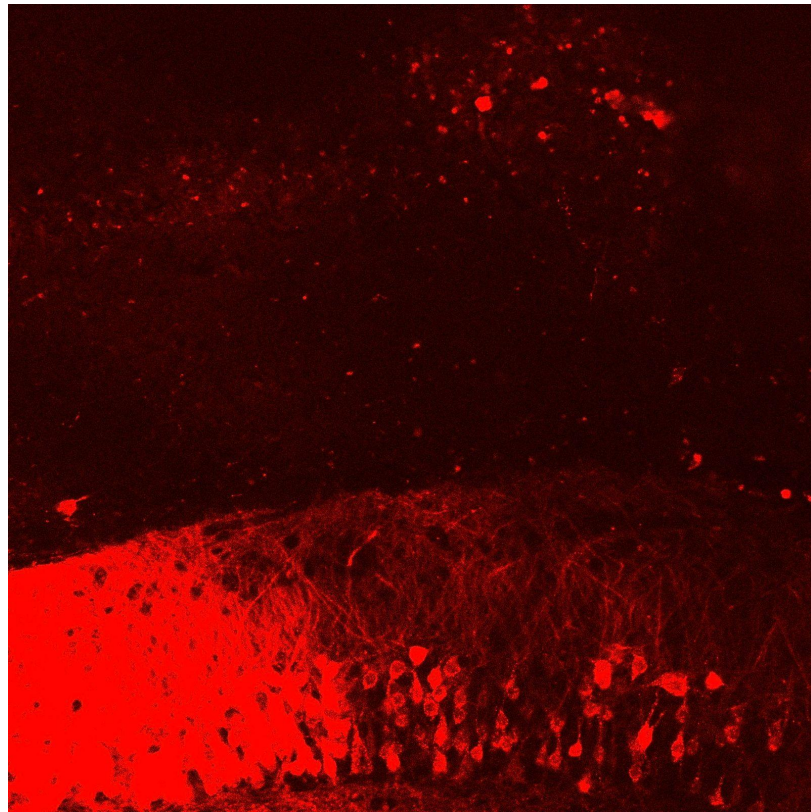
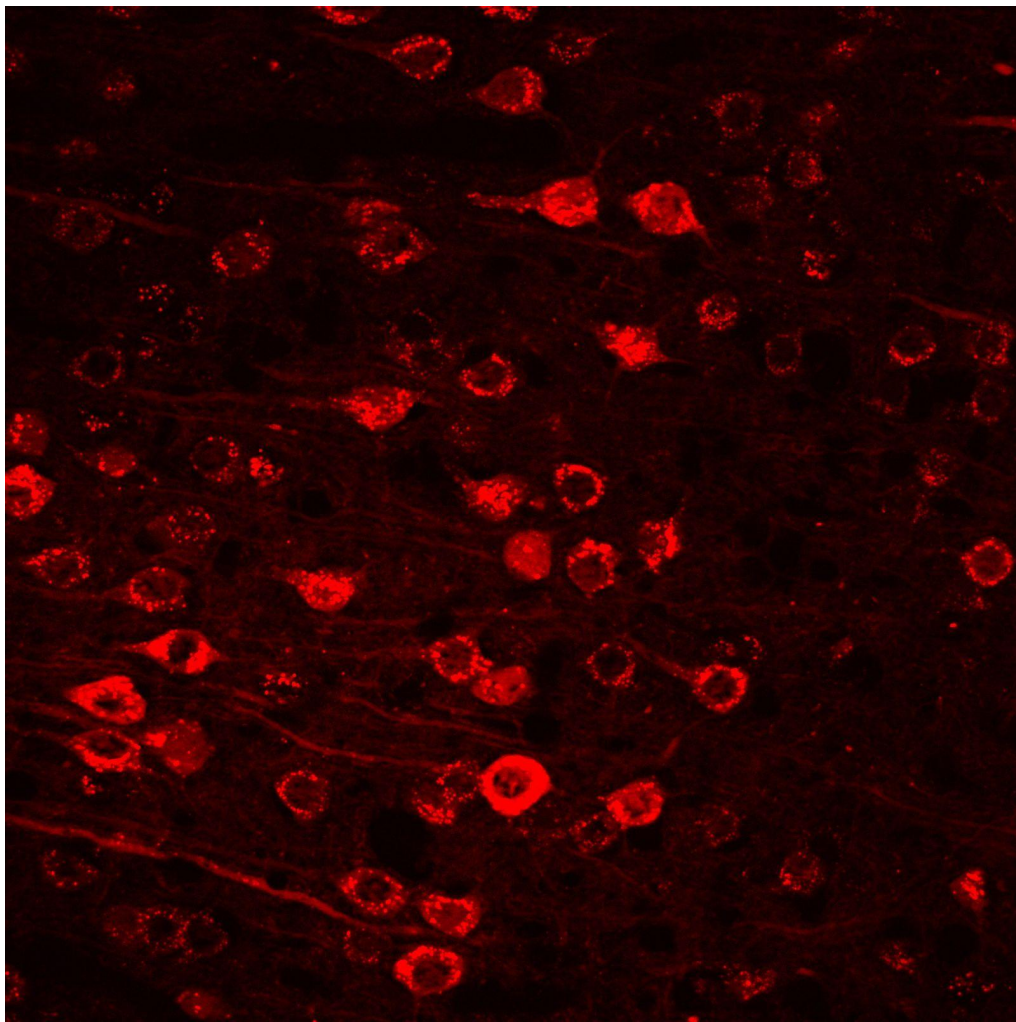
- Permiten tener control temporal de la expresión del gen de interés.
- Permiten “prender” o “apagar” un gen en distintas etapas del desarrollo.
- Útiles para evaluar posibles “periodos críticos”

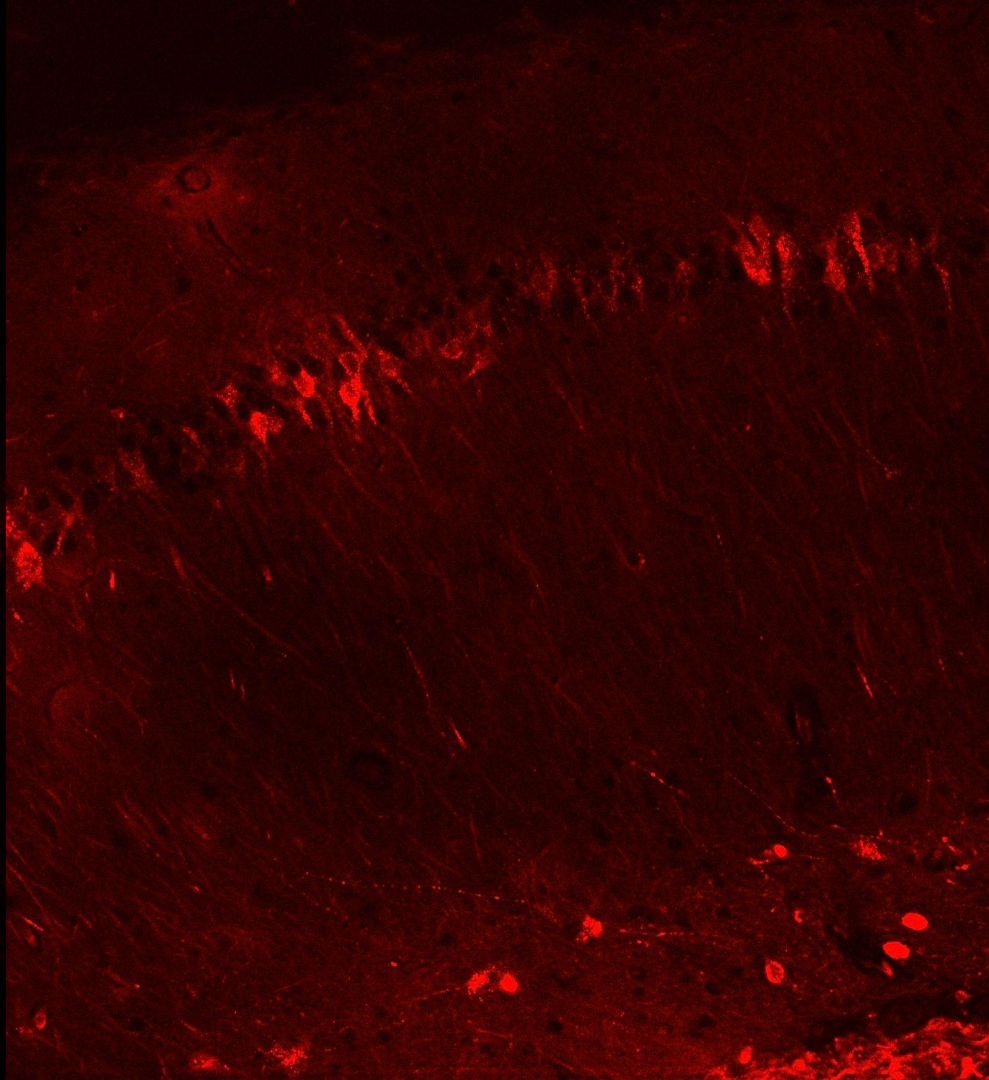
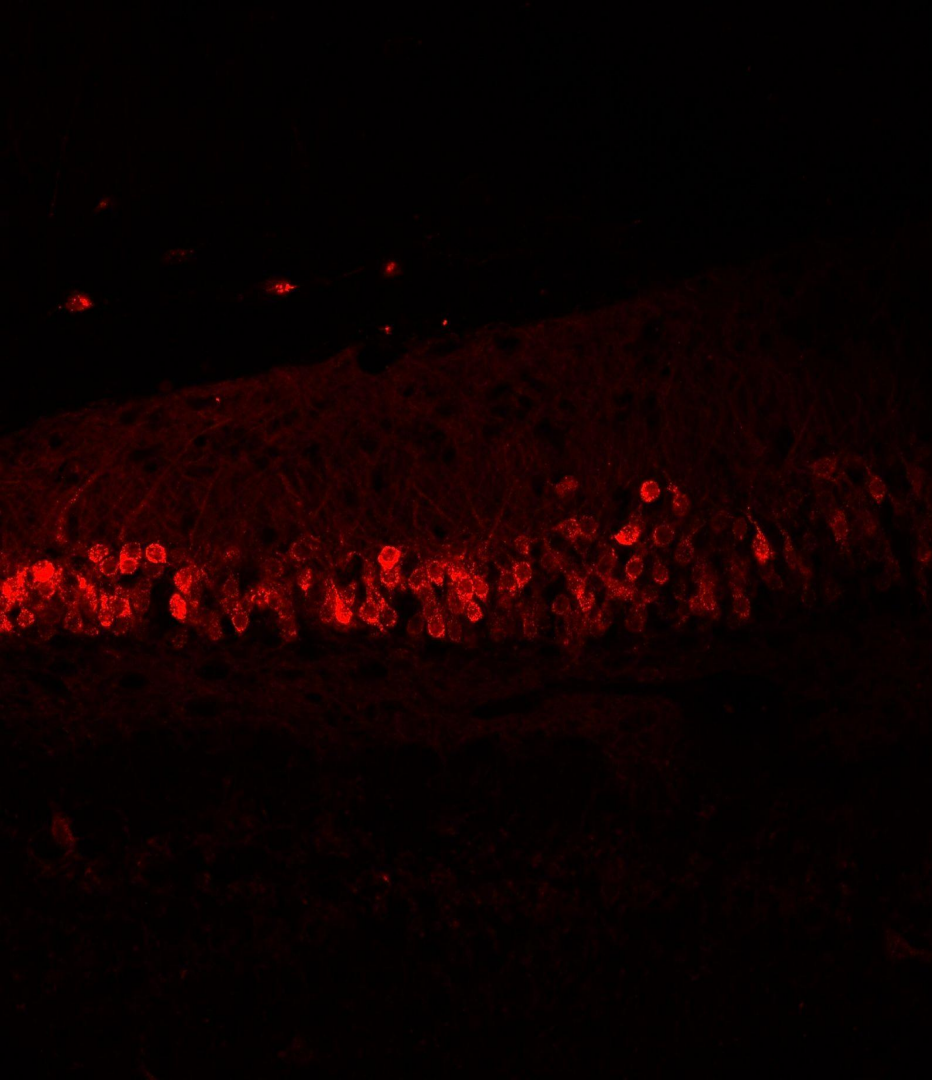


DREADDS = designer receptor exclusively activated by designer drugs.

Figure 1: A schematic showing the differences in chemogenetics and optogenetics in a mouse experiment. Viral delivery is the same in both cases, but activation depends on small molecule activation (chemogenetics) or light (optogenetics).

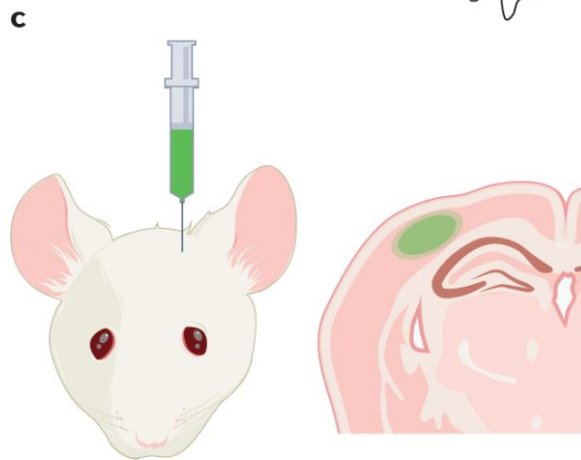
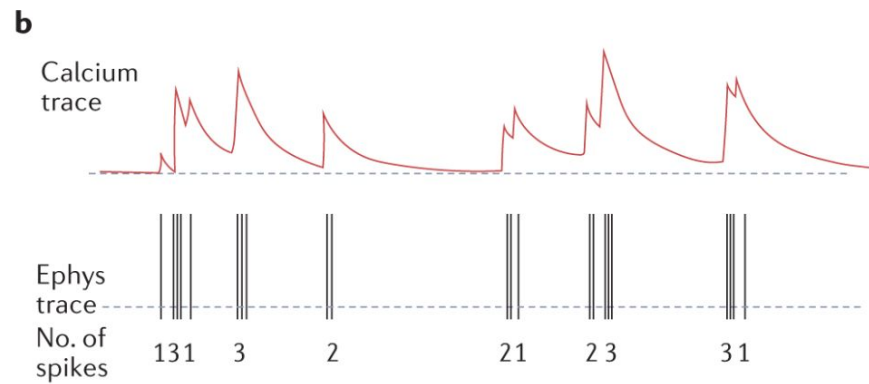
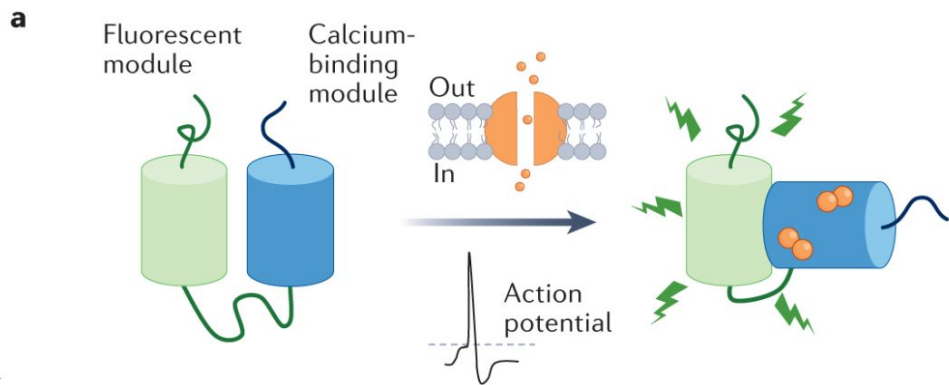
Inyección viral



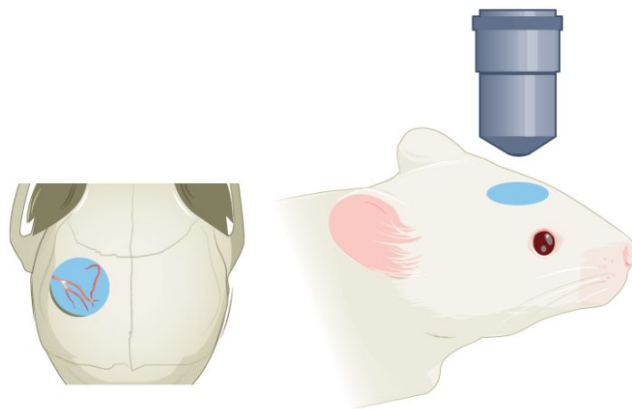


Imaging techniques

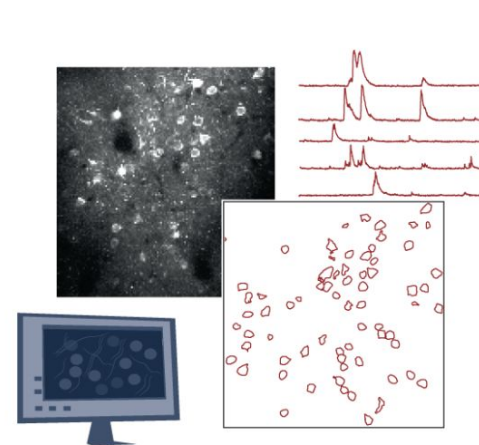
- Existen distintas técnicas de microscopia que permiten estudiar las características anatómicas de distintas regiones del cerebro y al combinarlas con tinciones particulares también la dinámica de ciertos tejidos
- Combinar técnicas ópticas con conducta para poder estudiar colectivamente grandes patrones de actividad neuronal y entender cómo se relacionan con respuestas conductuales.



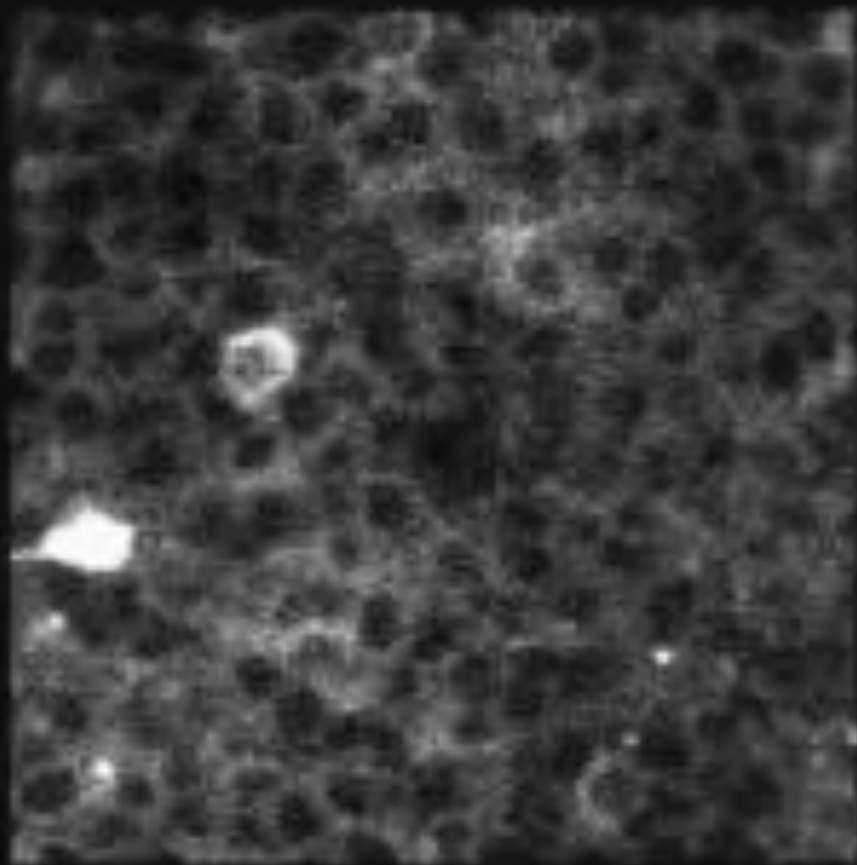
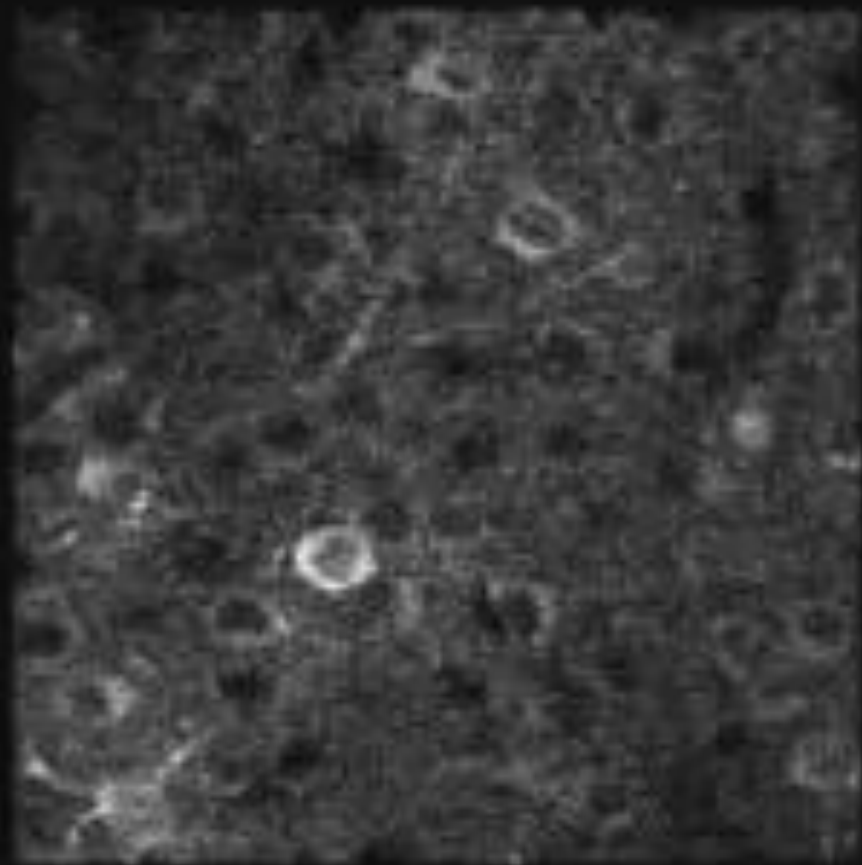
① GEI expression

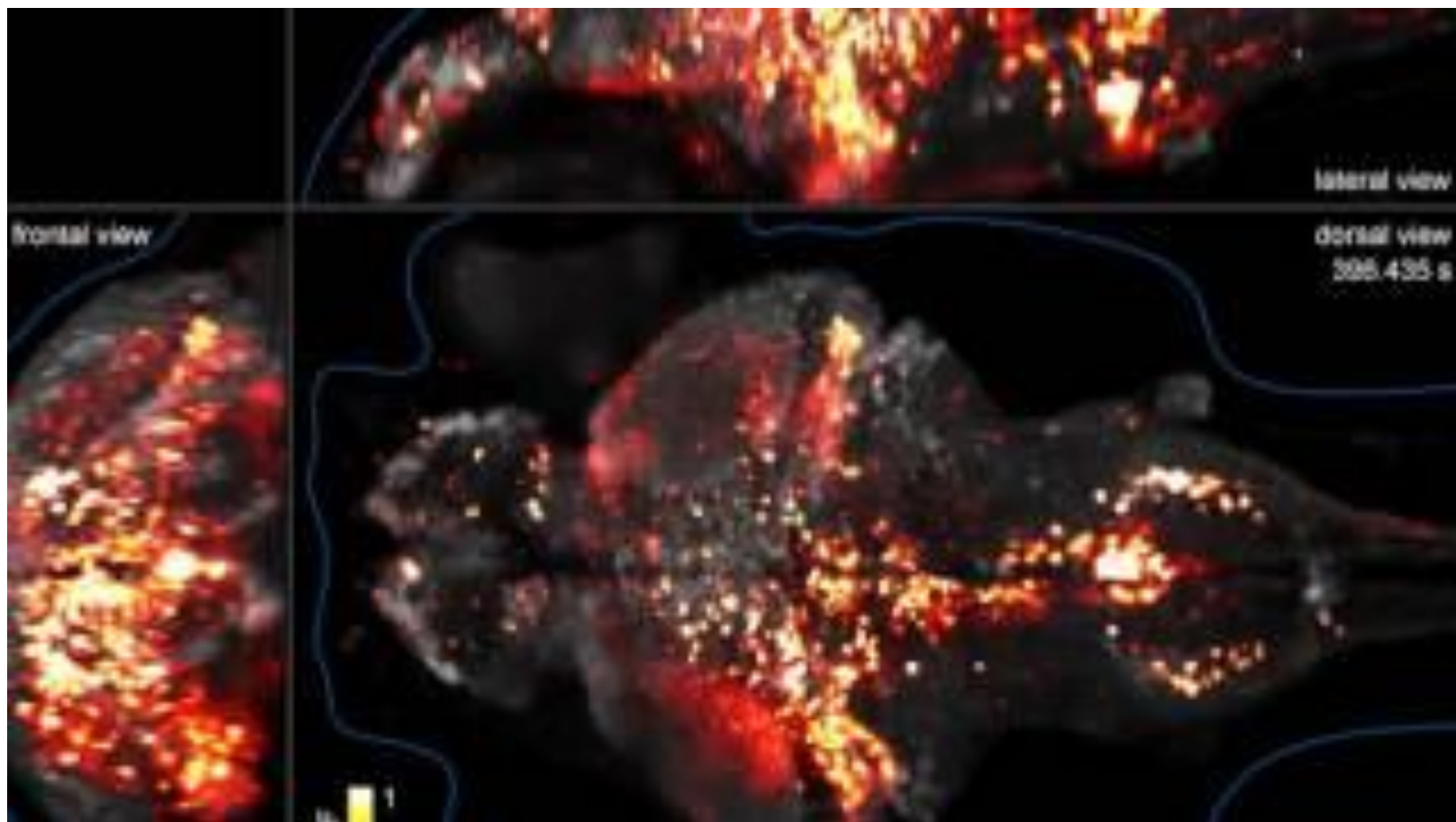


② Cranial window and 2P calcium imaging

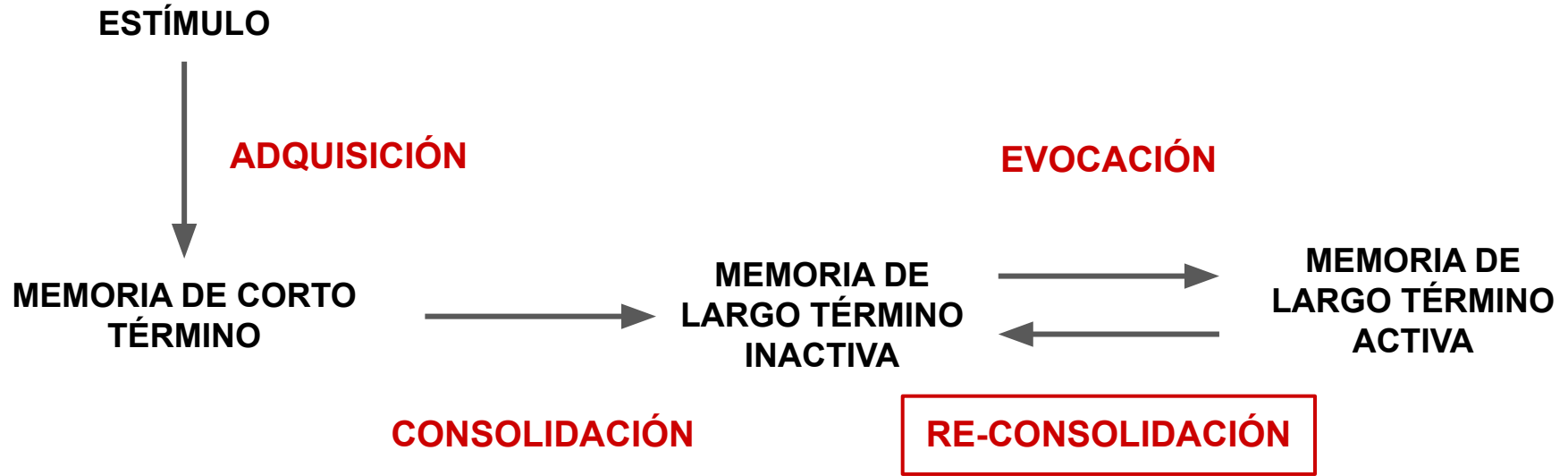


③ Signal analysis

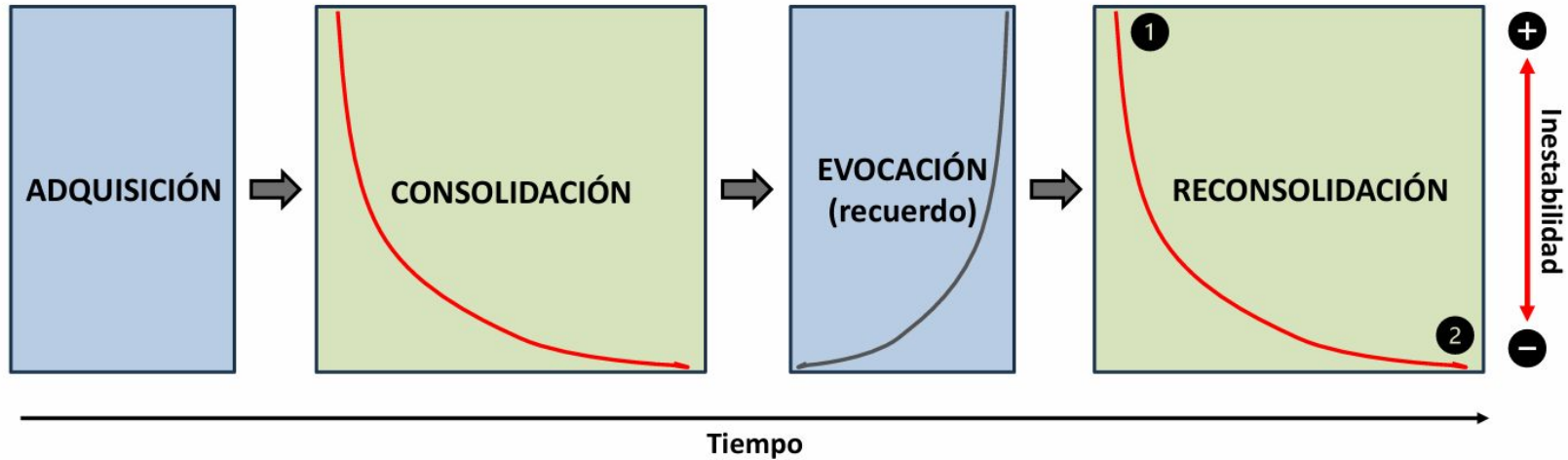




Atkinson & Shiffrin (1968)



RECONSOLIDACIÓN DE LA MEMORIA



La reconsolidación de la memoria es el proceso en el cual la memoria a largo plazo reactivada se vuelve transitoriamente sensible a agentes amnésicos.

1. En este punto (**inmediatamente después de la evocación**) la memoria vuelve a ser inestable.
2. Memoria re-estabilizada completamente (**inmune a cualquier manipulación**).

¿Qué es la reconsolidación de la memoria?

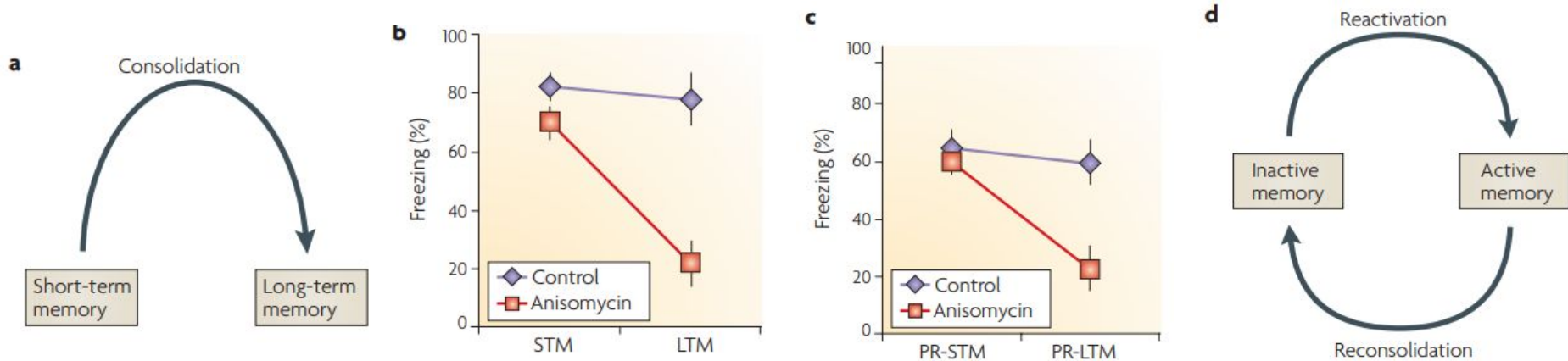
La reconsolidación de la memoria es el proceso en el cual la memoria a largo plazo reactivada se vuelve transitoriamente sensible a agentes amnésicos.

Déficit por tratamientos amnésicos como inhibidores de síntesis de proteínas.
Déficit por nuevo aprendizaje luego del inicial (**interferencia retroactiva**)

¡Todo dentro de la **ventana de reconsolidación!**

La reconsolidación también depende de la síntesis de proteínas

Luego de la reactivación de una memoria existe una ventana de reconsolidación en la que podemos potenciar, interferir con agentes amnésicos o con nuevos aprendizajes.



STM: memoria corto término

LTM: memoria largo término

PR-STM: memoria corto término post reactivación

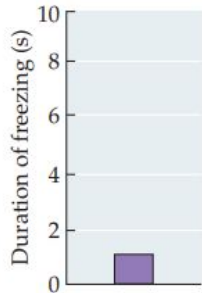
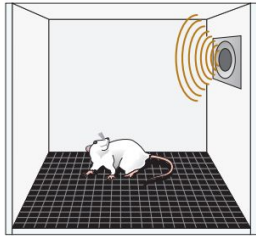
PR-LTM: memoria largo término post reactivación

ANISOMICINA: inhibidor de síntesis de proteínas

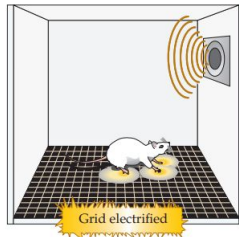
La reconsolidación también depende de la síntesis de proteínas

ANISOMICINA (Inhibidor de síntesis de proteínas) o salina
en la amígdala luego de la evocación

Exposición del animal al tono
(estímulo condicionado - CS)

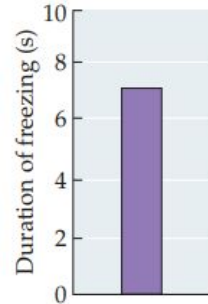
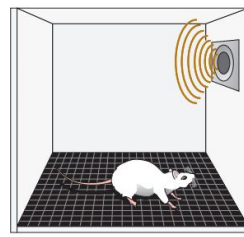


Condicionamiento
US - CS



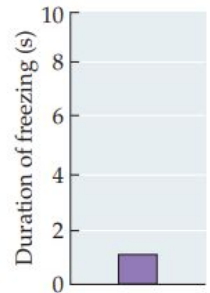
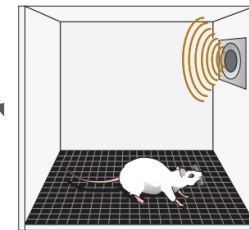
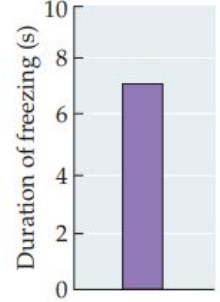
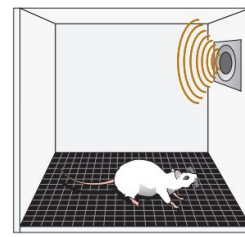
1 día

Test 1



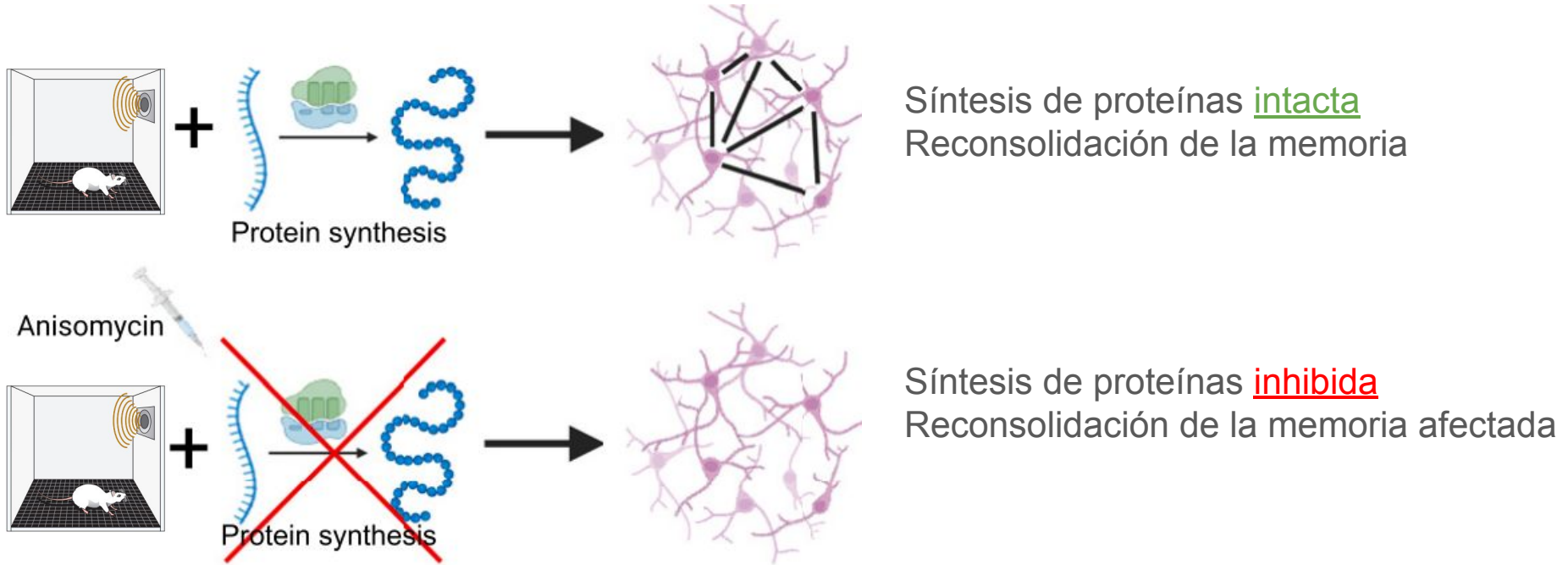
1 día

Test 2 **Grupo salina**



Grupo inhibidor síntesis proteica

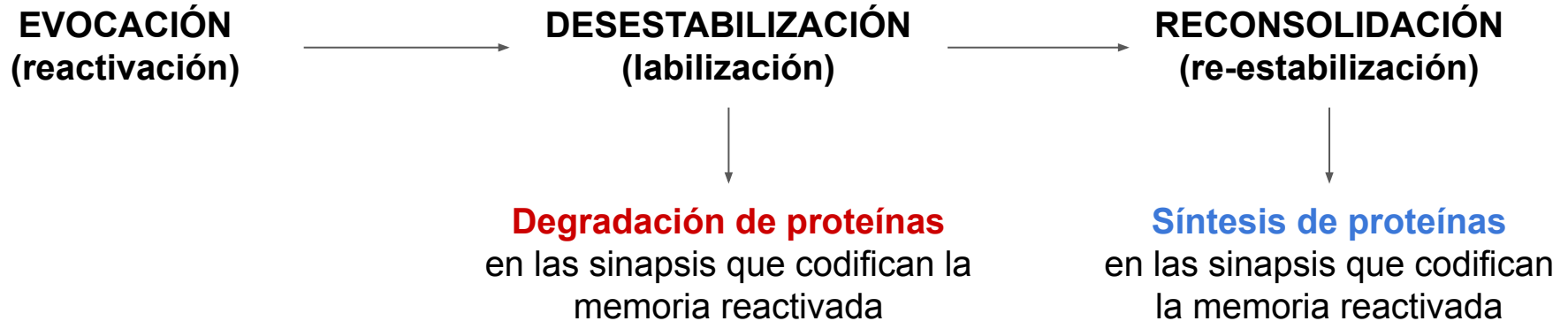
Bloqueo farmacológico de la reconsolidación de la memoria



Estas proteínas cumplen funciones y son necesarias para la reconsolidación de memorias

Desestabilización de la memoria inducida por la evocación

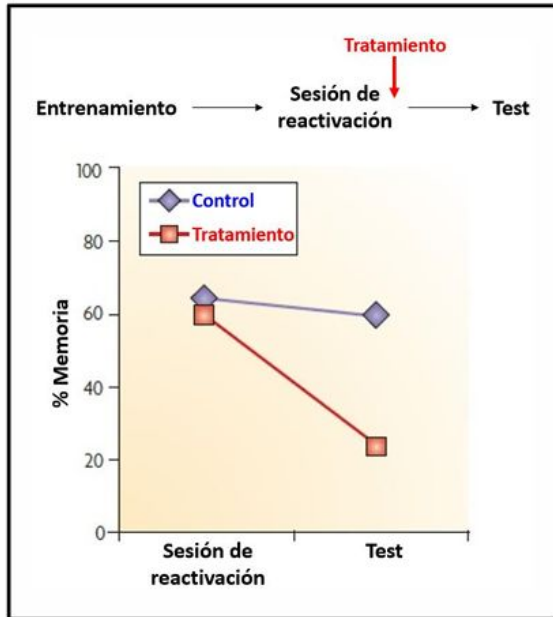
RECORDAR: para desencadenar la reconsolidación, primero es necesario **DESESTABILIZAR** la memoria



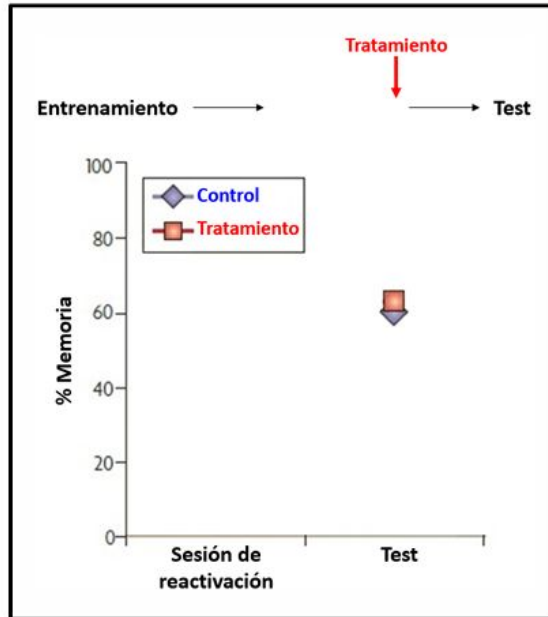
OJO! La reactivación de la memoria puede dar lugar a la desestabilización de la memoria existente, aunque no siempre lo hace → **memorias traumáticas resistentes**

Procedimiento estándar para el estudio de la reconsolidación

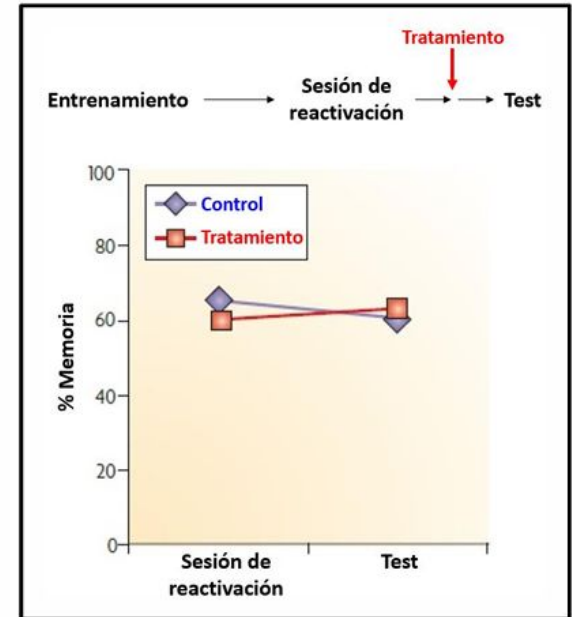
1 Reactivación + Tratamiento inmediato



2 NO Reactivación + Tratamiento



3 Reactivación + Tratamiento tardío



Papel funcional de la RE-CONSOLIDACIÓN

Las memorias no son entidades fijas, sino un proceso dinámico.

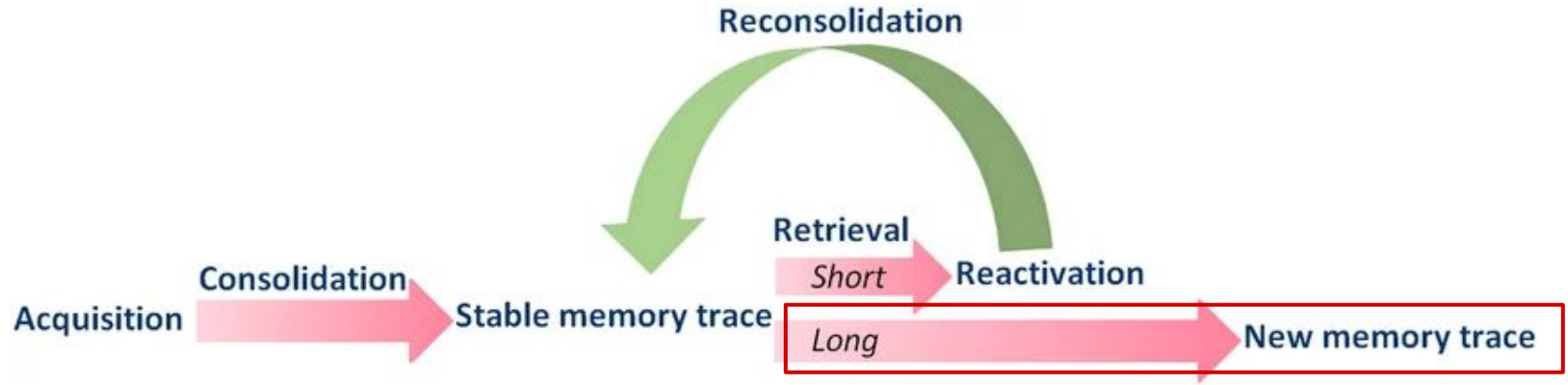
La **re-consolidación** probablemente evolucionó para **permitir la incorporación de nueva información en la memoria a largo plazo** (actualización de la memoria o “memory updating”).



La reconsolidación de la memoria puede desempeñar un papel en el mantenimiento de memorias de relevancia adaptativa, al permitir el **fortalecimiento o la actualización** y el **debilitamiento** de las memorias irrelevantes o desadaptativas.

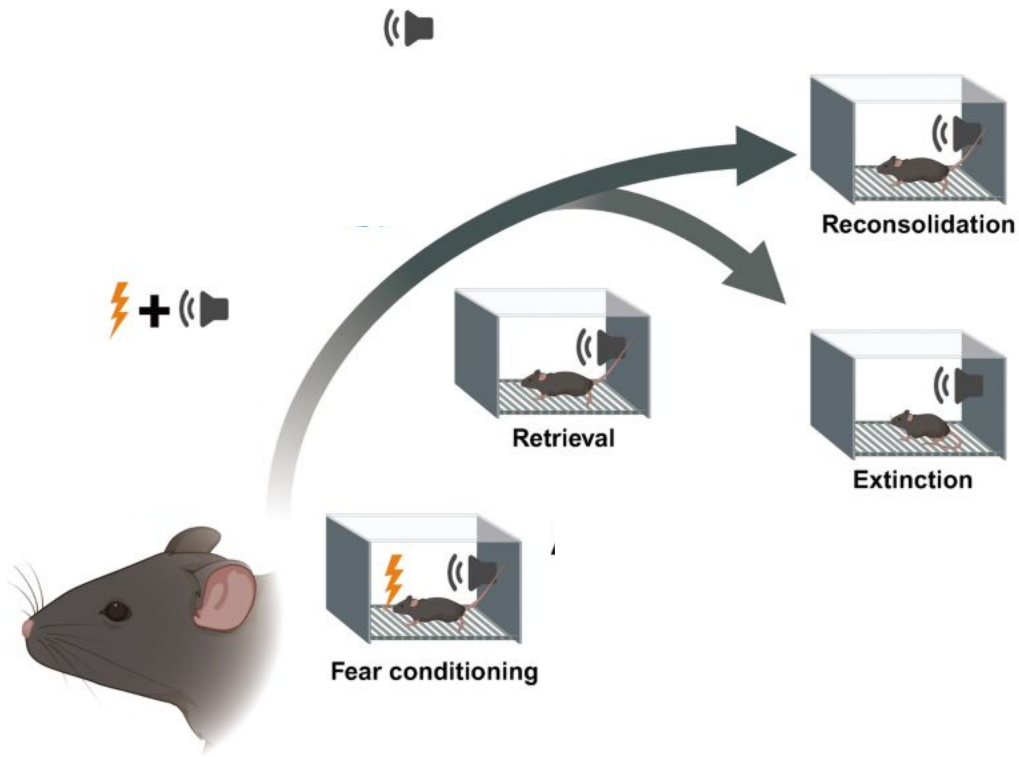
¿Qué es la reconsolidación de la memoria?



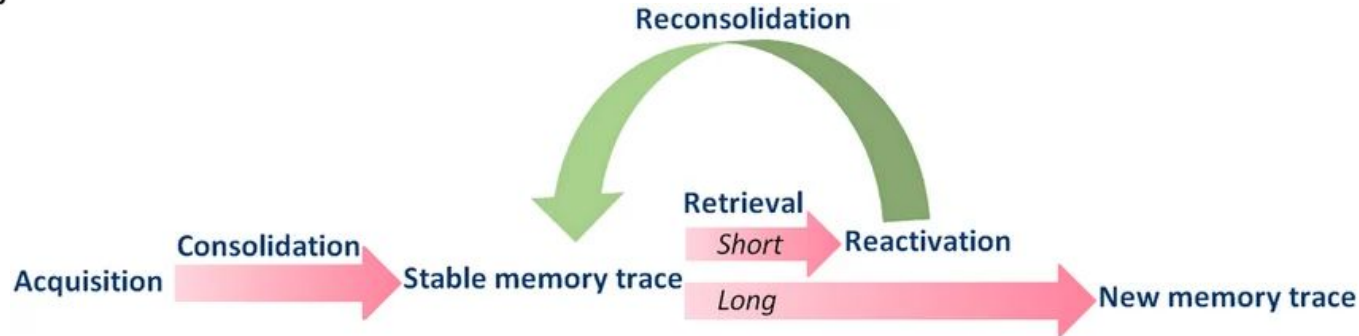


Extinción: Desaparición gradual de las respuestas fisiológicas, emocionales y conductuales asociadas a una memoria, debido a **exposición repetida o prolongada a las claves de evocación, pero sin consecuencia negativa.**

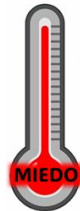
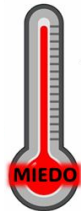
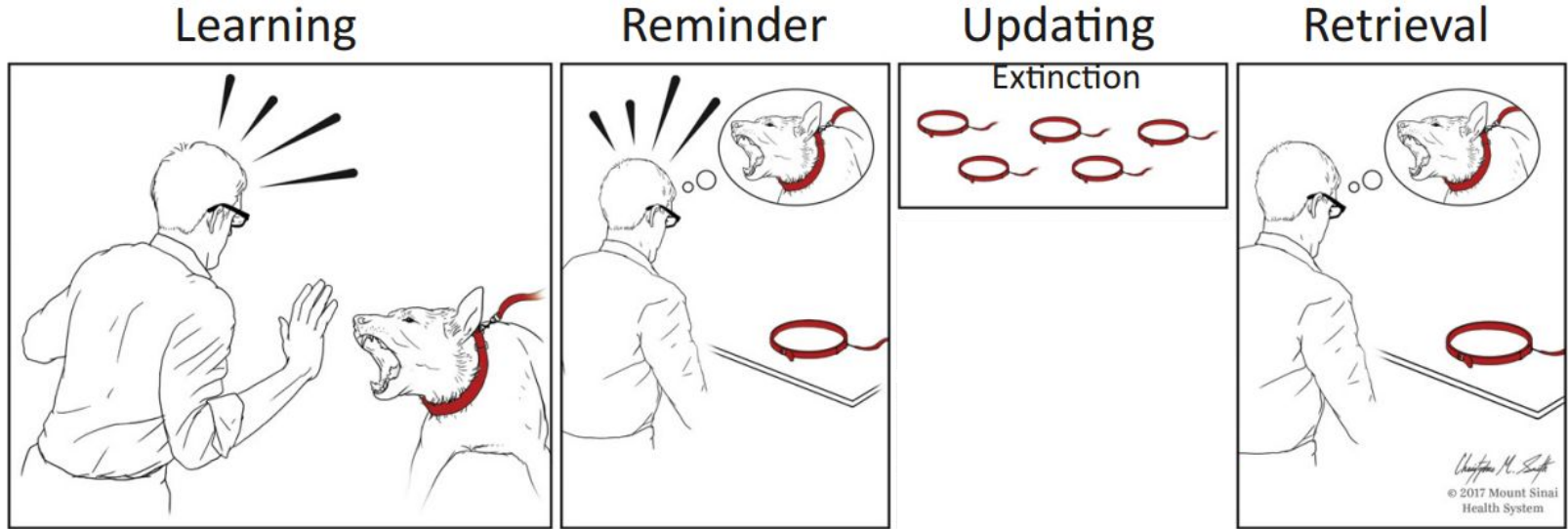
La extinción es un aprendizaje nuevo → **memoria de extinción**



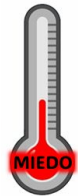
Pocas presentaciones del **estímulo condicionado (CS) no reforzado** después del condicionamiento resultarán en la labilización de la memoria (**reconsolidación**), pero muchas presentaciones del **CS no reforzado** resultarán en un nuevo aprendizaje inhibitorio (**extinción**).



Entonces... La memoria de extinción compite con la memoria original y la inhibe.



Reactivación - extinción



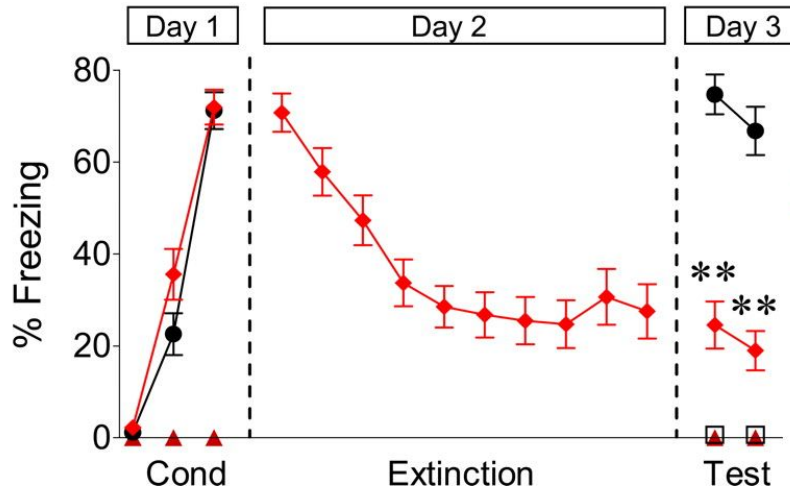
EXTINCIÓN

Desaparición gradual de las respuestas fisiológicas, emocionales y conductuales asociadas a una memoria, debido a exposición repetida o prolongada a las claves de evocación, pero sin consecuencia negativa.

La extinción no es un desaprendizaje ni una desasociación de los estímulos que estaban asociados.

La extinción es un aprendizaje nuevo → **memoria de extinción**

Hay, por lo tanto, dos aprendizajes que están almacenados y que compiten por el control del comportamiento.



En negro representa animales que no fueron expuestos a extinción,
En rojo se representan animales que fueron expuestos a extinción.

¿Qué pasa con las memorias traumáticas?

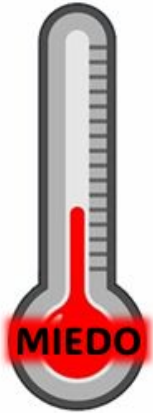
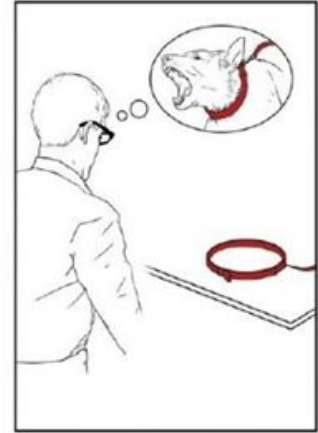
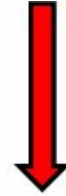
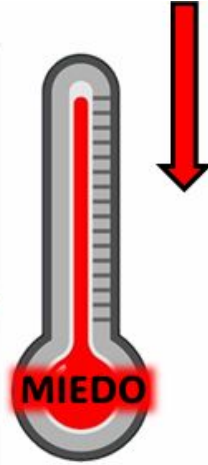
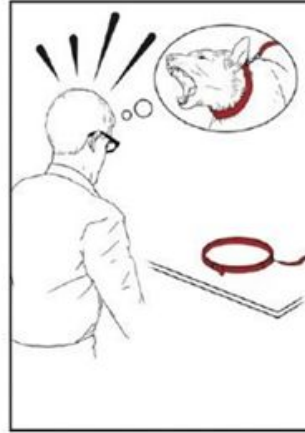
TCC
+
Tratamiento
farmacológico



Experiencia traumática



Memoria traumática

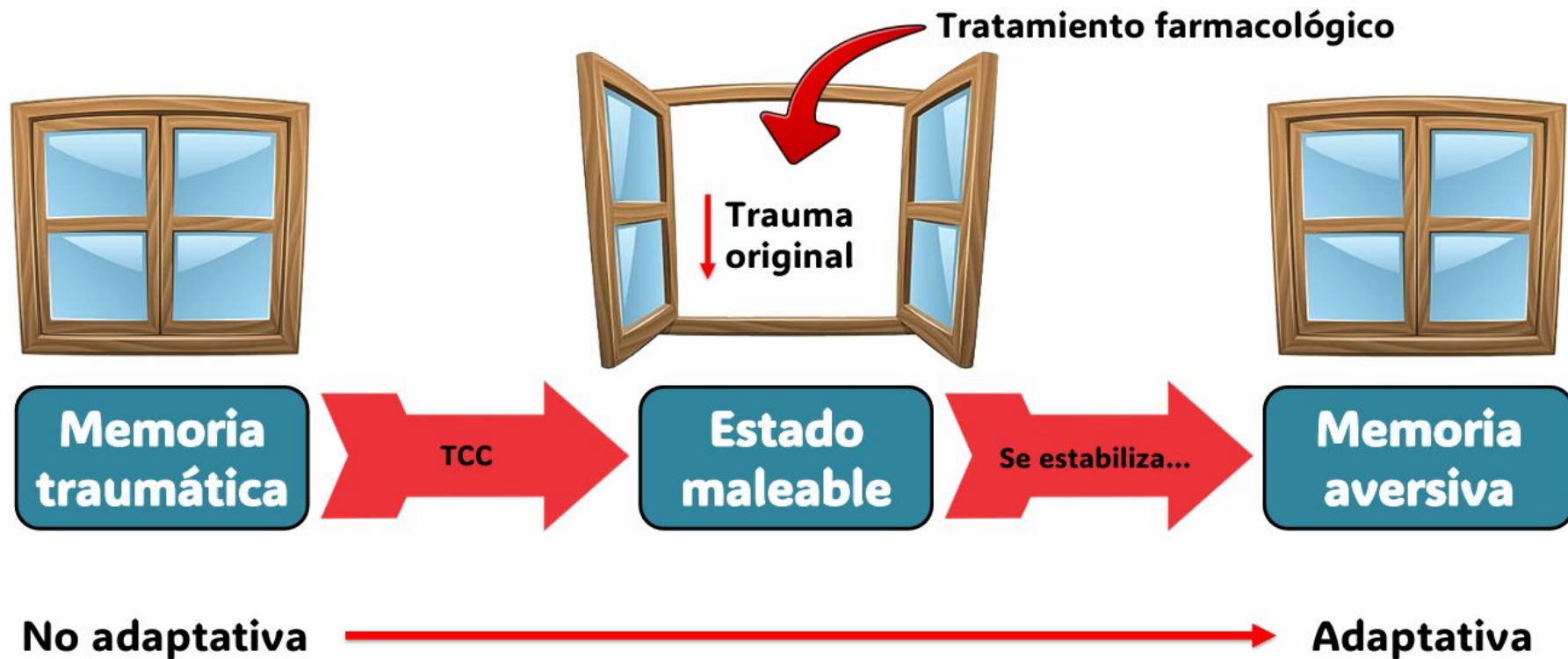


La reactivación de la memoria puede dar lugar a la desestabilización de la memoria existente, aunque no siempre lo hace.

Se busca:

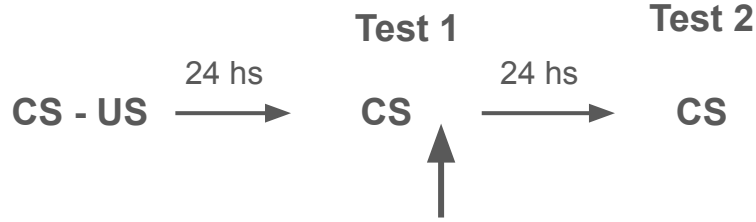
- Reactivar la memoria y labilizarla farmacológicamente (entra en estado maleable) para poder modificarla (memorias fuertes).

Entonces... ¿cuál sería la idea?



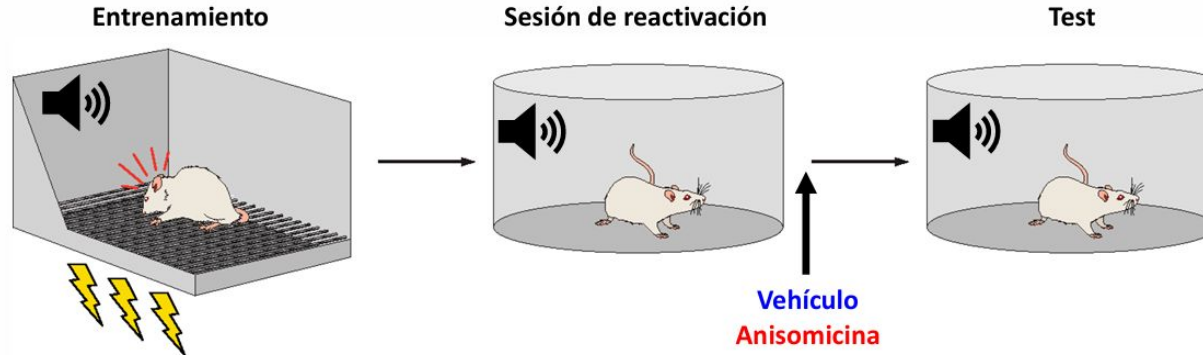
PROBLEMA 6 GUÍA 1

Amígdala: Región cerebral responsable del procesamiento y almacenamiento de información emocional.



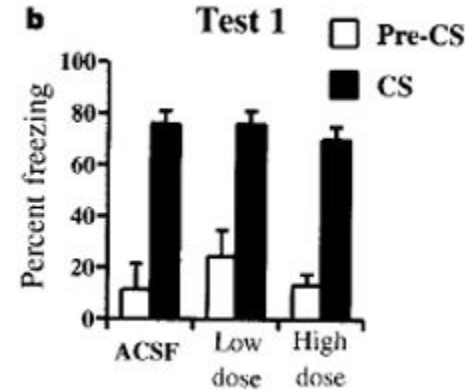
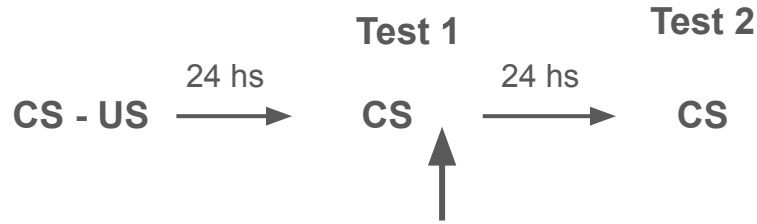
ANISOMICINA: inhibidor de síntesis proteica

vehículo: ACSF (líquido ceforraquídeo artificial)



En el siguiente gráfico se muestran los valores de freezing en el test 1 en animales que posteriormente fueron inyectados con **ACSF**, una dosis baja de **anisomicina (low dose)** y una dosis alta de **anisomicina (high dose)**. Se presentó el CS una sola vez.

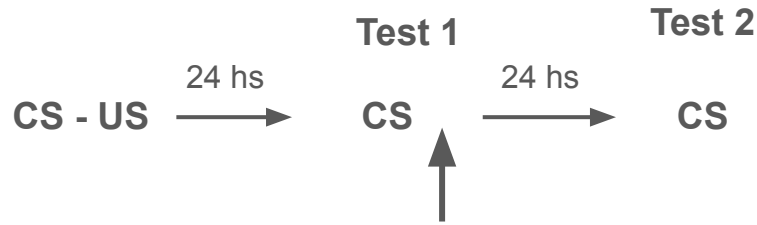
PROBLEMA 6 GUÍA 1



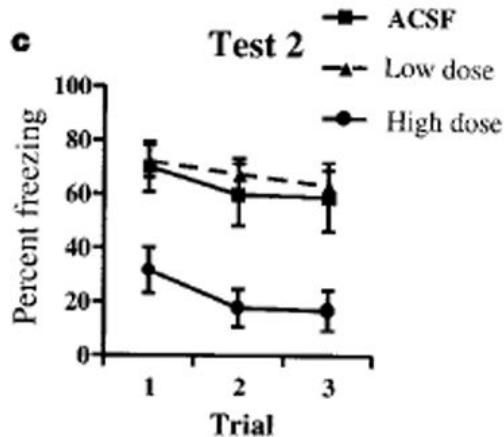
Las barras blancas indican los valores anteriores a la presentación del tono (CS) y las barras negras los posteriores a la presentación del tono.

- 1) ¿Qué se observa en el gráfico?
- 2) ¿Por qué se observa congelamiento sólo después de la presentación del CS?
- 3) ¿Esperaban diferencias en este test?

PROBLEMA 6 GUÍA 1



A continuación, se presentan los resultados para el test 2. Para este test, el CS fue presentado 3 veces y se evaluó el freezing luego de cada presentación.



4) ¿Qué se observa en el gráfico?

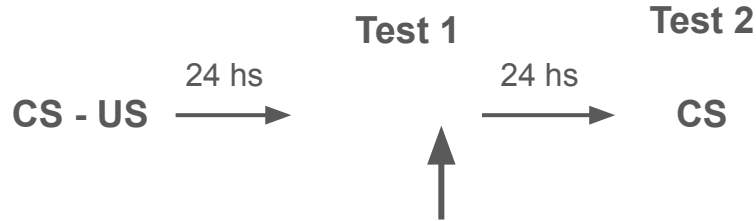
5) ¿Cuáles son las conclusiones de este experimento respecto del efecto de la anisomicina sobre la memoria?

6) ¿Por qué te parece que hay una tendencia a un menor freezing en los trials 2 y 3 que en el trial 1?

PROBLEMA 6 GUÍA 1

En el siguiente experimento, se realizó un protocolo similar, pero se omitió la presentación del CS durante el test 1. Éste es el esquema:

Éste fue el resultado (se inyectó ACSF y la dosis alta de anisomicina)



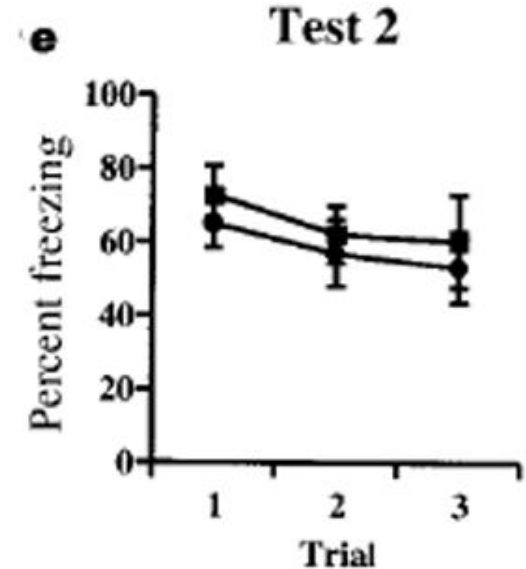
7) ¿Qué te parece que querían probar con este experimento?

(Pensá qué ocurre con la memoria si no se presenta el CS)

8) ¿Qué se observa en el gráfico?

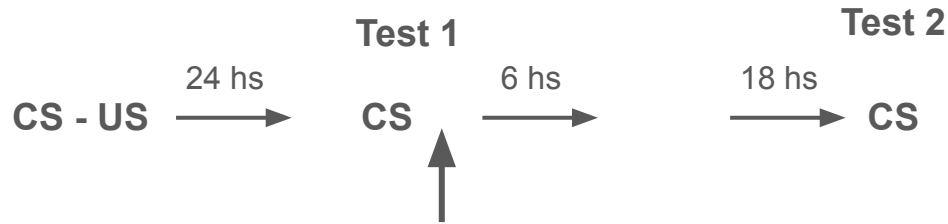
9) ¿Qué conclusiones se obtienen de este experimento?

10) Teniendo en cuenta los 2 experimentos ¿Cuál era la hipótesis de los investigadores?



PROBLEMA 6 GUÍA 1

El siguiente experimento fue similar al primero, pero en vez de inyectar la anisomicina inmediatamente después de la presentación del CS, la inyectaron 6 hs más tarde. Éste es el esquema del experimento:

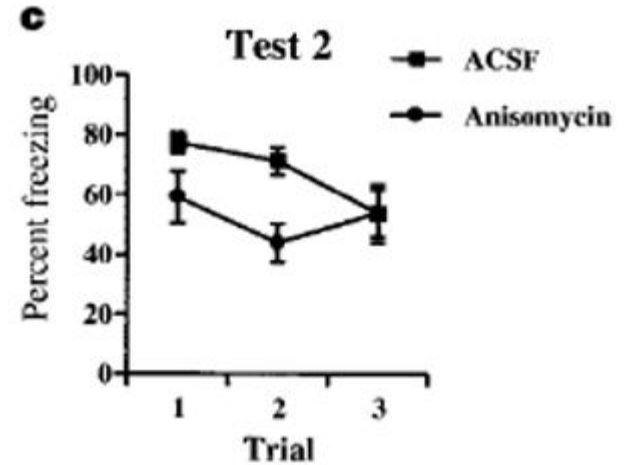


Éste fue el resultado (las diferencias no son significativas):

12) ¿Qué indica el gráfico?

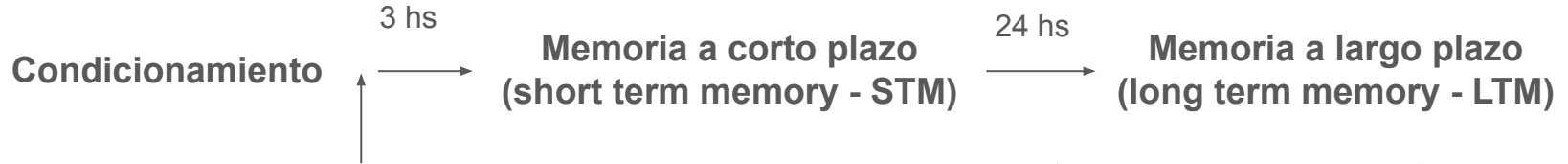
13) ¿Por qué podría ser que la anisomicina tenga efecto inmediatamente después del CS, pero no 6 hs después?

14) Si la consolidación es un proceso que requiere de síntesis de proteínas y ocurre en un período de tiempo limitado posterior al aprendizaje. ¿Cómo podríamos llamar a este proceso que requiere también de síntesis de proteínas y ocurre en un tiempo limitado posterior a la reactivación de la memoria?



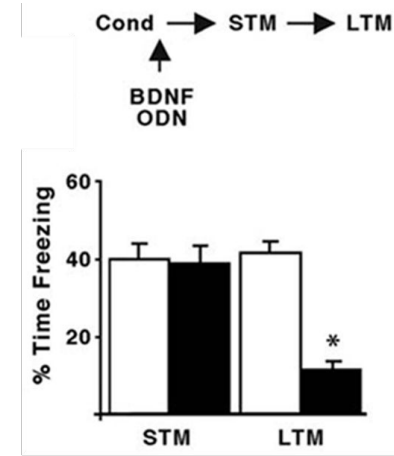
PROBLEMA 2 GUÍA 1 adicional

¿La consolidación y la reconsolidación son exactamente iguales?



BDNF ODN: inhibe la síntesis de una proteína que se llama BDNF

¿Cuáles son las conclusiones?
¿Esperaban un efecto sobre la STM?

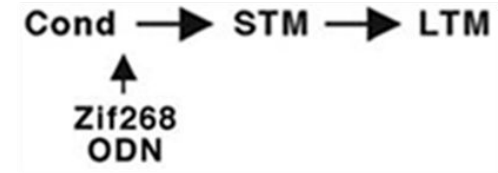


Barras blancas: grupo sin el inhibidor
Barras negras: grupo con el inhibidor

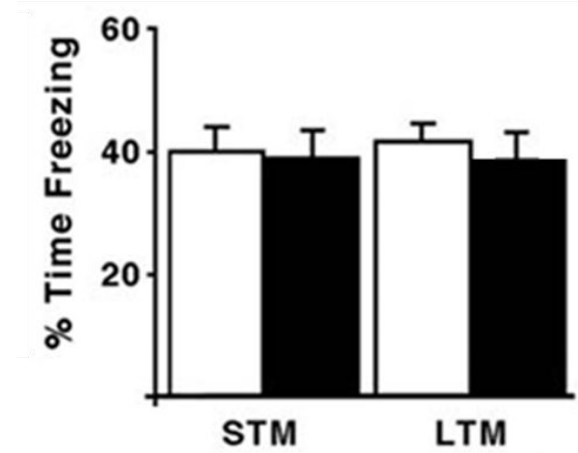
¿La consolidación y la consolidación son exactamente iguales?



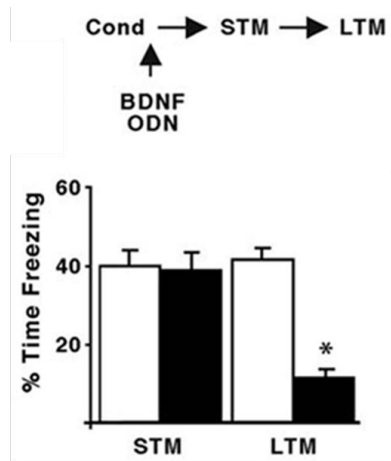
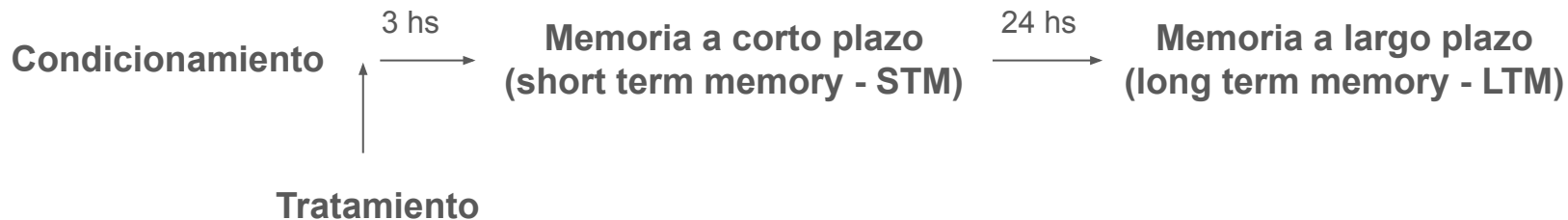
Zif268 ODN: inhibe la síntesis de una proteína que se llama Zif268



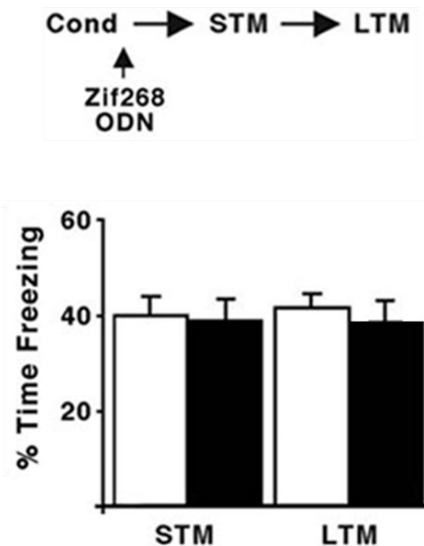
¿Cuáles son las conclusiones?



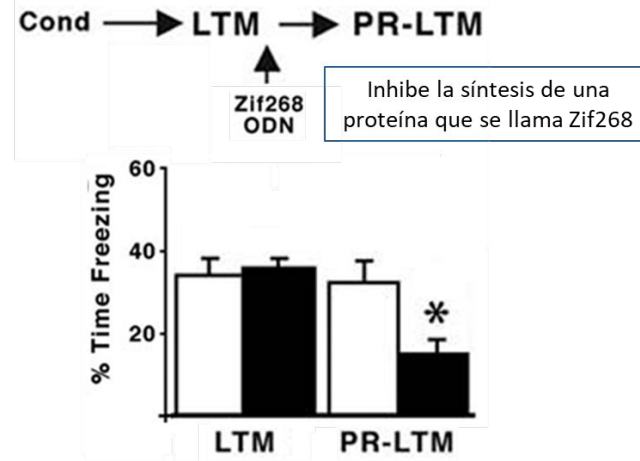
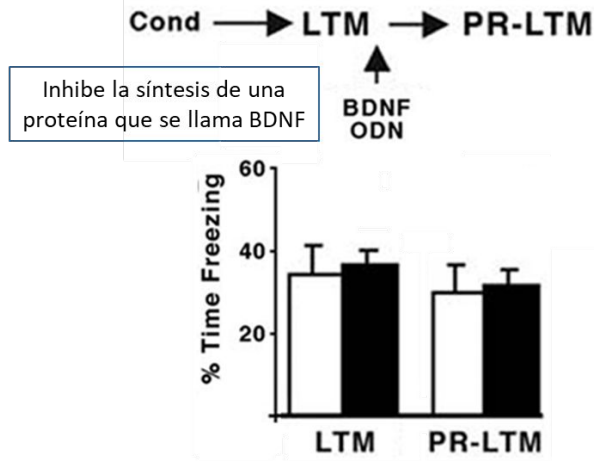
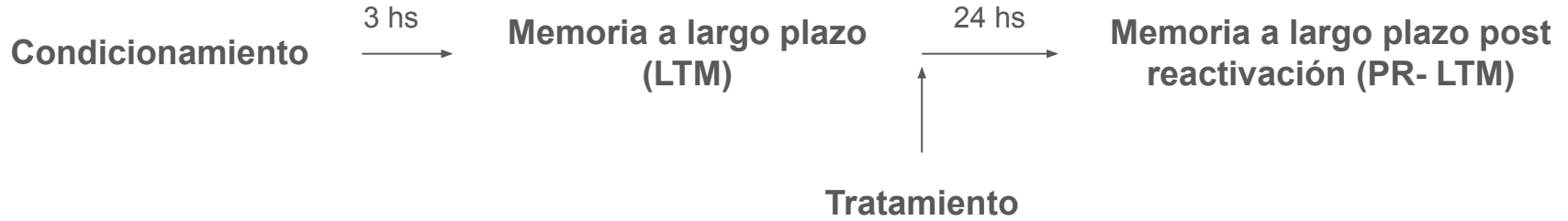
¿La consolidación y la reconsolidación son exactamente iguales?



Barras blancas: grupo sin el inhibidor
Barras negras: grupo con el inhibidor



¿La consolidación y la consolidación son exactamente iguales?



Barras blancas: grupo sin el inhibidor
Barras negras: grupo con el inhibidor